

數A4-4 矩陣

用列運算解多變數系統，以矩陣組合資料、機率狀態與平面變換

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行數學 A 第四冊第四章；涵蓋高斯消去法、矩陣運算、二階反方陣、轉移矩陣與二階線性變換

內容校訂：2026-08-29

矩陣把一批有固定索引的數字放進同一個運算物件。聯立方程式的係數、不同商品的數量與單價、人口在區域間的流動比例，以及平面圖形的伸縮與旋轉，看似屬於不同問題，實際上都能寫成矩陣與向量的乘法。

矩陣的價值在於保留結構：列、行的位置說明每個數字代表什麼；乘法把共享索引逐項相乘後加總；反方陣描述可逆的資訊變換；矩陣冪則把同一規則重複作用多次。

本章問題與能力

1. 高斯消去法為何保持方程組的解？消去後如何判斷唯一解、無限多組解與無解？
2. 矩陣的階數與索引如何保存資料意義？加法、係數積與乘法各自對應什麼操作？
3. 何時二階方陣具有反方陣？行列式為何同時控制可逆性與面積倍率？
4. 轉移矩陣如何把本期狀態推到下一期，並分析多期後的比例？
5. 二階矩陣如何決定平面線性變換？伸縮、鏡射、旋轉、推移與合成的矩陣從何而來？

1. 高斯消去法、解型與線性組合

1.1 方程式操作與增廣矩陣

三元一次方程組可寫成

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3. \end{cases}$$

固定未知數順序 x, y, z 後，只記錄係數與常數項，得到增廣矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{bmatrix}.$$

高斯消去法使用三種基本列運算：

1. 交換兩列： $R_i \leftrightarrow R_j$ ；
2. 一列乘非零常數： $R_i \leftarrow cR_i$ ，其中 $c \neq 0$ ；
3. 一列加上另一列的倍數： $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ 。

每種操作都有逆操作，因此操作前後的方程組具有相同解集合。消去的目標是讓樞紐位置逐列向右移，形成階梯形；再由最下方含樞紐的方程式往上代回。

高斯消去法以可逆列運算保存解集合，並把係數整理成階梯

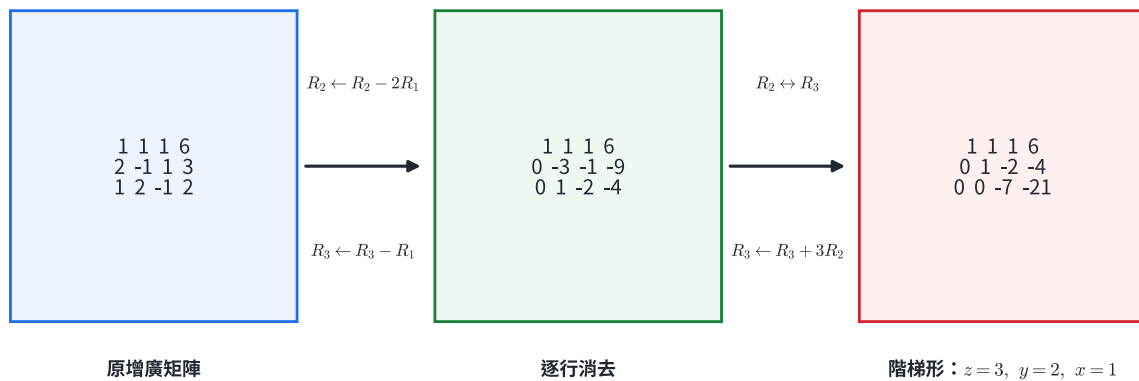


圖 1 | 每一步列運算都有逆操作；圖中的方程組由階梯形讀得 $z = 3, y = 2, x = 1$ 。

完整示範 | 列運算為何保存解集合

方程式 $E_1 = 0$ 、 $E_2 = 0$ 的共同解，同時滿足

$$E_2 - 3E_1 = 0.$$

因此把第二式改成 $E_2 - 3E_1 = 0$ 後，每個原解仍是新方程組的解。反過來，若某組數滿足

$$E_1 = 0, \quad E_2 - 3E_1 = 0,$$

則把第二個等式加回 $3E_1 = 0$ ，可得 $E_2 = 0$ 。兩個解集合完全相同。

交換兩式的逆操作仍是交換；乘 $c \neq 0$ 的逆操作是乘 $1/c$ 。三種列運算都可逆，這就是高斯消去過程能持續改寫方程組的依據。

完整示範 | 三元一次方程組的唯一解

解方程組

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

先消去第二、三列的 x ：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}.$$

交換第二、三列，再做 $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{bmatrix}.$$

由第三列得 $z = 3$ ；代入第二列得 $y - 6 = -4$ ，所以 $y = 2$ ；再代入第一列得 $x = 1$ 。因此

$$(x, y, z) = (1, 2, 3).$$

代回三個原式分別得到 6, 3, 2，與右側常數一致。

1.2 消去後的三種解型

消去後需讀取兩類資訊：

- 每個未知數所在行是否出現樞紐；
- 是否出現形如 $[0 \ 0 \ 0 \mid c]$ 且 $c \neq 0$ 的矛盾列。

若每個未知數都有樞紐，得到唯一解。若沒有矛盾列且存在缺少樞紐的未知數，該未知數可設為參數，得到無限多組解。若出現 $0 = c$ 、 $c \neq 0$ ，方程組無解。

消去後最後一列與樞紐數量，直接決定方程組的解型



圖 2 | 三種階梯形的最後一列分別給出樞紐、自由變數與矛盾式。

完整示範 | 自由變數與參數解

某方程組經列運算後得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

對應方程式為

$$x + 2z = 1, \quad y - z = 2.$$

z 所在行沒有樞紐，令 $z = t$ ，其中 $t \in \mathbb{R}$ ，便得到

$$x = 1 - 2t, \quad y = 2 + t, \quad z = t.$$

所以解集合為

$$(x, y, z) = (1 - 2t, 2 + t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

不同 t 對應不同解，最後一列 $0 = 0$ 只提供相容性，不增加限制。

完整示範 | 含參數方程組的解型

已知某方程組的增廣矩陣可化為

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-4 \end{bmatrix}.$$

當 $a \neq 4$ 時，最後一列表示 $0 = a - 4$ ，形成矛盾，所以無解。

當 $a = 4$ 時，最後一列成為 $0 = 0$ 。令 $z = t$ ，由第二列得 $y = 1 + t$ ；由第一列得

$$x + 2(1 + t) = 3 \Rightarrow x = 1 - 2t.$$

因此

$$a \neq 4: \text{無解}; \quad a = 4: (x, y, z) = (1 - 2t, 1 + t, t).$$

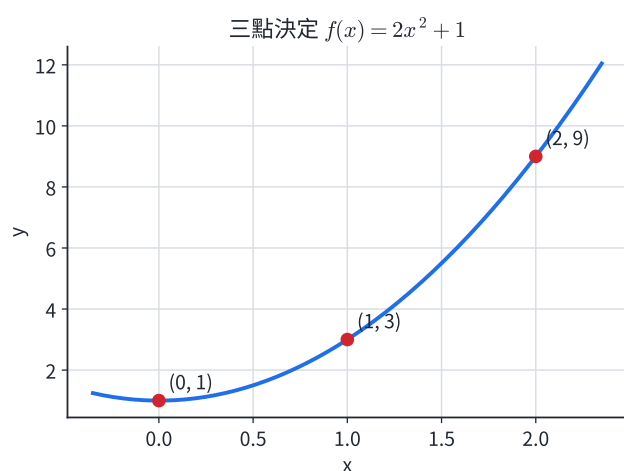
1.3 插值：由資料點求模型係數

給定三個橫坐標互異的點，可設二次多項式

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

再把三點依序代入，形成關於 a, b, c 的三元一次方程組。這種「模型對參數是線性的」結構廣泛用於校正曲線、資料插值與參數估計。

插值把『曲線通過資料點』轉成係數的聯立方程組



代入資料點後形成線性方程組

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 9 \end{array}$$

$$[a, b, c]^T = [2, 0, 1]^T$$

圖 3 | 三個資料點代入 $ax^2 + bx + c$ ，高斯消去後得到通過三點的二次多項式。

完整示範 | 通過三點的二次多項式

求通過 $(0, 1), (1, 3), (2, 9)$ 的二次多項式。

令 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。代入三點：

$$\begin{cases} c = 1, \\ a + b + c = 3, \\ 4a + 2b + c = 9. \end{cases}$$

增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}.$$

由 $c = 1$ ，後兩式化為 $a + b = 2$ 、 $2a + b = 4$ ，相減得 $a = 2$ ，進而 $b = 0$ 。所以

$$f(x) = 2x^2 + 1.$$

代入 $x = 0, 1, 2$ 分別得到 $1, 3, 9$ 。

完整示範 | 線性校正模型

某感測器真值 x 與讀值 y 假設滿足 $y = mx + b$ 。兩個校正點為 $(2, 5.1)$ 與 $(8, 16.8)$ 。求 m, b 。

$$\begin{cases} 2m + b = 5.1, \\ 8m + b = 16.8. \end{cases}$$

第二式減第一式：

$$6m = 11.7 \Rightarrow m = 1.95.$$

再代回 $2m + b = 5.1$ ：

$$b = 5.1 - 3.9 = 1.2.$$

校正式為

$$y = 1.95x + 1.2.$$

若要由讀值反求真值，可解 $x = (y - 1.2)/1.95$ ；這是可逆線性模型的最簡單例子。

1.4 空間向量的線性組合

若

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c},$$

比較三個坐標分量後就得到三元一次方程組。方程組的解型同時具有幾何意義：

- 唯一解： $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 提供三個獨立方向， $\vec{d}$ 的表示唯一；
- 無限多組解：三個向量的方向資訊有重複，且 $\vec{d}$ 仍落在它們張成的範圍內；
- 無解： $\vec{d}$ 位於它們張成範圍之外。

完整示範 | 求線性組合係數

給定

$$\vec{a} = (1, 0, 1), \quad \vec{b} = (0, 1, 1), \quad \vec{c} = (1, 1, 0), \quad \vec{d} = (5, 4, 3).$$

設 $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。比較坐標：

$$\begin{cases} x + z = 5, \\ y + z = 4, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

前兩式相加再減第三式，得 $2z = 6$ ，所以 $z = 3$ 。接著 $x = 2$ 、 $y = 1$ 。因此

$$\vec{d} = 2\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c}.$$

直接相加 $(2, 0, 2) + (0, 1, 1) + (3, 3, 0) = (5, 4, 3)$ ，與 $\vec{d}$ 一致。

完整示範 | 共面向量造成不唯一表示

令

$$\vec{a} = (1, 0, 0), \quad \vec{b} = (0, 1, 0), \quad \vec{c} = (1, 1, 0), \quad \vec{d} = (3, 4, 0).$$

設 $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ ，得到

$$x + z = 3, \quad y + z = 4, \quad 0 = 0.$$

令 $z = t$ ，則

$$x = 3 - t, \quad y = 4 - t.$$

所以

$$\vec{d} = (3 - t)\vec{a} + (4 - t)\vec{b} + t\vec{c}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

因為 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ ，三個方向中有重複資訊；改變 t 只是重新分配同一組向量總和。

分節練習 | 高斯消去、插值與線性組合

1. 用增廣矩陣解

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 1. \end{cases}$$

2. 判斷下列階梯形所代表方程組的解型，若有無限多組解，寫出參數解：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 某方程組可化為最後一列 $[0 \ 0 \ 0 \mid 2k - 6]$ ，其餘兩列有兩個樞紐。分別討論 k 的條件與解型。

4. 求通過 $(0, 2), (1, 2), (2, 6)$ 的二次多項式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。

5. 已知 $y = mx + b$ 通過 $(3, 7)$ 與 $(7, 19)$ ，求 m, b 。

6. 令 $\vec{a} = (1, 1, 0)$ 、 $\vec{b} = (1, 0, 1)$ 、 $\vec{c} = (0, 1, 1)$ 、 $\vec{d} = (5, 4, 3)$ ，把 $\vec{d}$ 表示為 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的線性組合。

解答

1. 消去後可得 $z = 2, y = 1, x = 1$ ，所以 $(1, 1, 2)$ 。

2. 令 $z = t$ ，則 $x = 3 + 2t, y = -1 - t$ ，所以 $(x, y, z) = (3 + 2t, -1 - t, t)$ 。

3. $k \neq 3$ 時最後一列為矛盾式，故無解； $k = 3$ 時有兩個樞紐與一個自由變數，故有無限多組解。

4. $c = 2, a + b = 0, 4a + 2b = 4$ ，解得 $a = 2, b = -2$ ，故 $f(x) = 2x^2 - 2x + 2$ 。

5. 斜率 $m = (19 - 7)/(7 - 3) = 3$ ，代回得 $b = -2$ ，故 $y = 3x - 2$ 。

6. 比較分量得 $x + y = 5, x + z = 4, y + z = 3$ ，解得 $x = 3, y = 2, z = 1$ ，故 $\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$ 。

2. 矩陣的定義、加減與係數積

2.1 階數、元素與相等

一個有 m 個橫列、 n 個直行的矩形數表稱為 $m \times n$ 階矩陣，記為

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}.$$

a_{ij} 是第 i 列、第 j 行交會處的元素。當 $m = n$ 時稱為 n 階方陣。兩矩陣相等的條件是階數相同，且每個對應位置的元素相等。

矩陣用固定的列、行索引保存資料位置

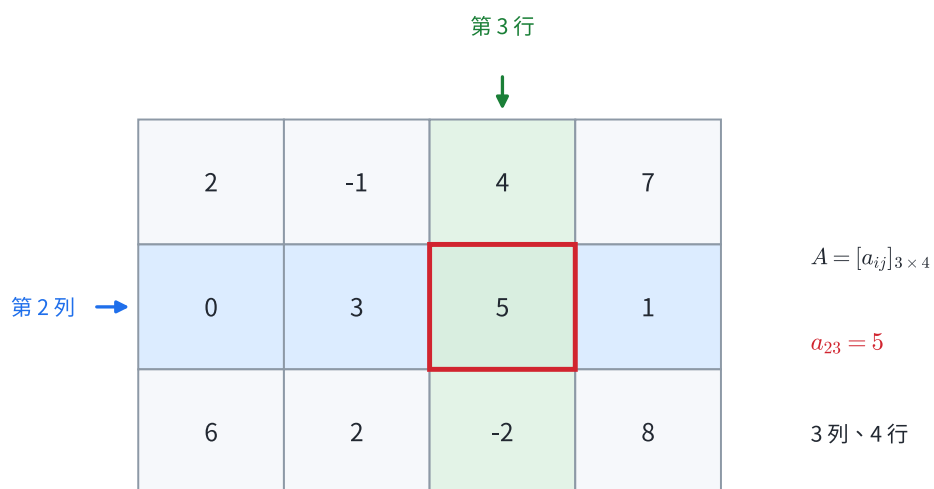


圖 4 | 矩陣的列、行與元素位置；紅框元素位於第 2 列、第 3 行。

常用特殊矩陣包括：

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

以及主對角線為 1、其他元素為 0 的單位方陣 I_n 。

完整示範 | 由索引規則建立矩陣

已知 $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$ ，且 $a_{ij} = 2i - j$ 。逐一代入 $i = 1, 2$ 與 $j = 1, 2, 3$ ：

$$(a_{11}, a_{12}, a_{13}) = (1, 0, -1),$$

$$(a_{21}, a_{22}, a_{23}) = (3, 2, 1).$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

且 A 為 2×3 階矩陣， $a_{23} = 1$ 。

完整示範 | 由矩陣相等求參數

若

$$\begin{bmatrix} x & 2y \\ -1 & x+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix},$$

對應元素相等，得到

$$x = 3, \quad 2y = 4, \quad x + y = 5.$$

前兩式給出 $x = 3, y = 2$ ，也滿足第三式。因此

$$x = 3, \quad y = 2.$$

2.2 加法、減法與係數積

只有階數相同的矩陣能逐位置相加、相減：

$$[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}],$$

$$[a_{ij}] - [b_{ij}] = [a_{ij} - b_{ij}].$$

實數 r 與矩陣相乘時，每個元素都乘 r ：

$$r[a_{ij}] = [ra_{ij}].$$

若矩陣記錄同一套列、行索引，加法表示資料合併，減法表示逐項變化，係數積表示整批縮放。

完整示範 | 兩週資料合併與平均

甲、乙兩門市兩週三項商品銷量為

$$W_1 = \begin{bmatrix} 12 & 8 & 5 \\ 9 & 11 & 6 \end{bmatrix}, \quad W_2 = \begin{bmatrix} 15 & 7 & 9 \\ 10 & 13 & 8 \end{bmatrix}.$$

兩週合計為

$$W_1 + W_2 = \begin{bmatrix} 27 & 15 & 14 \\ 19 & 24 & 14 \end{bmatrix}.$$

每週平均銷量矩陣為

$$\frac{1}{2}(W_1 + W_2) = \begin{bmatrix} 13.5 & 7.5 & 7 \\ 9.5 & 12 & 7 \end{bmatrix}.$$

每個位置始終代表同一門市、同一商品，因此逐項運算具有一致資料意義。

完整示範 | 解矩陣方程式

已知

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix},$$

且 $2X + A = 3B$ 。移項得

$$2X = 3B - A, \quad X = \frac{1}{2}(3B - A).$$

$$3B - A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -6 & 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -9 & 11 \end{bmatrix}.$$

所以

$$X = \begin{bmatrix} 1/2 & 7/2 \\ -9/2 & 11/2 \end{bmatrix}.$$

代回 $2X + A$ 可逐項得到 $3B$ 。

矩陣加法與係數積保留下列性質：

$$A + B = B + A, \quad (A + B) + C = A + (B + C),$$

$$r(A + B) = rA + rB, \quad (r + s)A = rA + sA.$$

這些性質可由每個第 (i, j) 元的實數運算直接證明。

分節練習 | 矩陣索引與逐項運算

1. 已知 $A = [a_{ij}]_{3 \times 2}$ 、 $a_{ij} = i + 2j$ ，寫出 A 並求 a_{31} 。

2. 若

$$\begin{bmatrix} p & q^{-1} \\ 2p & r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix},$$

求 p, q, r 。

3. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix},$$

求 $2A - B$ 。

4. 兩批同規格資料矩陣為

$$D_1 = \begin{bmatrix} 8 & 12 & 10 \\ 6 & 9 & 15 \end{bmatrix}, \quad D_2 = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8 \\ 7 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

求合計矩陣與第二批相對第一批的變化矩陣 $D_2 - D_1$ 。

5. 已知 $3(X - A) = 2B$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 0 \end{bmatrix},$$

求 X 。

6. 說明為何 2×3 矩陣與 3×2 矩陣無法相加。

解答

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ ，且 $a_{31} = 5$ 。

2. 對應元素相等得 $p = 2, q = 5, r = -3$ 。

3. $2A - B = \begin{bmatrix} -2 & -5 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$ 。

4. 合計為 $\begin{bmatrix} 12 & 17 & 18 \\ 13 & 12 & 20 \end{bmatrix}$ ；變化為 $\begin{bmatrix} -4 & -7 & -2 \\ 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$ 。

5. $X = A + \frac{2}{3}B$ ，所以 $X = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ 。

6. 加法要讓每個第 (i, j) 元都有同位置的配對；兩矩陣列數與行數不同，位置集合不同。

3. 矩陣乘法、運算順序與資料組合

3.1 列乘行的定義

設 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩陣， $B = [b_{jk}]$ 是 $n \times p$ 矩陣。兩者相接的維度同為 n ，乘積 AB 定義為 $m \times p$ 矩陣，且

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

第 (i, k) 元由 A 的第 i 列與 B 的第 k 行逐項相乘後加總。共享索引 j 被加總，外側索引 i, k 保留下來：

$$\underbrace{(m \times n)}_A \underbrace{(n \times p)}_B \rightarrow \underbrace{(m \times p)}_{AB}.$$

乘積的第 (i, j) 元來自 A 的第 i 列與 B 的第 j 行內積

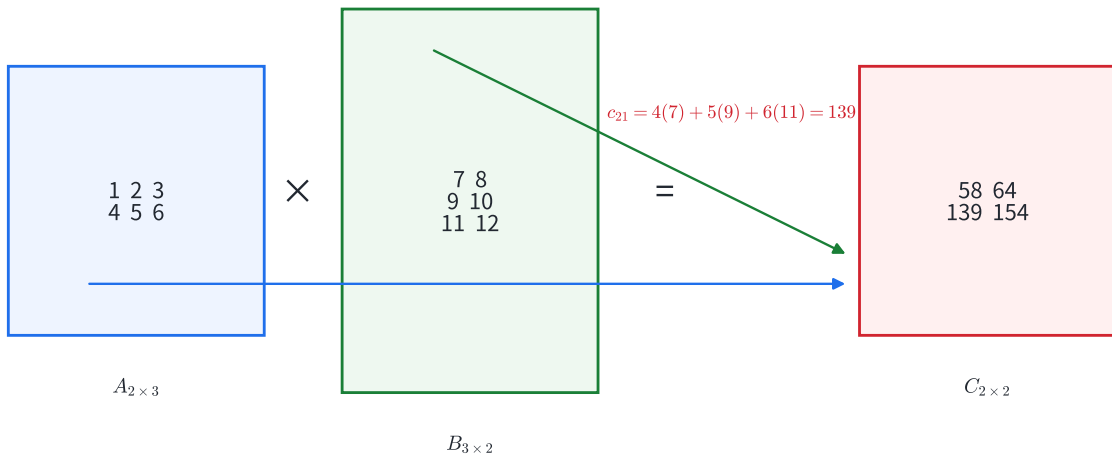


圖 5 | 乘積的一個元素由左矩陣的一列與右矩陣的一行配對；共享索引的三項乘積相加。

完整示範 | 計算非方陣的乘積

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

A 是 2×3 ， B 是 3×2 ，所以 AB 存在且為 2×2 ：

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 & 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}.$$

四個答案分別使用不同的「列—行」配對。

完整示範 | 先由階數判斷運算是否合法

若 C 為 3×2 、 D 為 2×4 ，則

$$CD: (3 \times 2)(2 \times 4) \rightarrow 3 \times 4.$$

DC 需要把 D 的行數 4 與 C 的列數 3 接合，兩者不同，所以 DC 沒有定義。矩陣乘法的順序同時決定運算是否存在與結果的階數。

3.2 乘法性質與運算順序

合適階數下，矩陣乘法滿足

$$(AB)C = A(BC), \quad A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC.$$

單位方陣 I_n 在乘法中保留原矩陣：

$$I_m A = A = A I_n$$

其中 A 為 $m \times n$ 。結合律來自有限和式可重新分組：

$$((AB)C)_{i\ell} = \sum_k (\sum_j a_{ij} b_{jk}) c_{k\ell} = \sum_j a_{ij} (\sum_k b_{jk} c_{k\ell}) = (A(BC))_{i\ell}.$$

矩陣乘法通常不具交換律，因為左側矩陣決定輸出列，右側矩陣決定輸出行；交換順序會改變配對與作用次序。

完整示範 | 同一組矩陣的兩種順序

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

直接計算得

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

因此 $AB \neq BA$ 。若兩矩陣代表連續兩次資料處理，右側的規則先作用；改成另一個乘積就代表改變處理順序。

完整示範 | 非零矩陣的乘積可以是零矩陣

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A 保留向量的第一分量， B 的輸出只可能出現在第二分量。兩個規則依序作用時，

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A 與 B 都是非零矩陣，仍有 $AB = O$ 。這類矩陣稱為零因子；矩陣消去律需要額外的可逆條件。

3.3 數量、單價與影像資料

矩陣乘法的共享索引常代表「同一類別」。若 Q 的列表示門市、行表示商品， P 的列表示商品、行表示月份，則

$$(QP)_{\text{門市,月份}} = \sum_{\text{商品}} (\text{數量})(\text{單價}),$$

正是各門市各月份的總成本。索引的語意能判斷乘法順序是否合理。

共享的『品項』索引被加總，矩陣乘法產生每班在各商家的總價

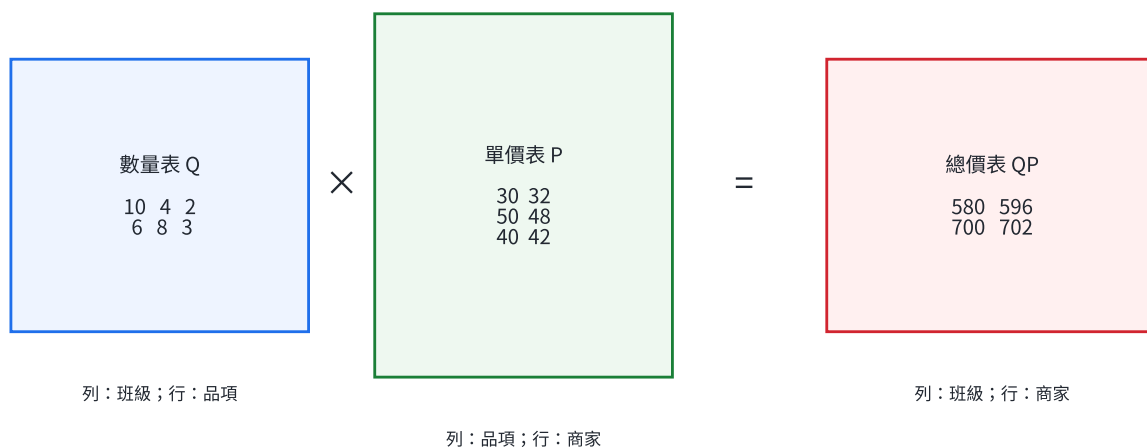


圖 6 | 商品索引在數量矩陣與單價矩陣中配對並加總，輸出保留門市與月份。

完整示範 | 兩家門市、三類商品、兩個月份

兩家門市的商品數量為

$$Q = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 6 & 8 & 3 \end{bmatrix},$$

三類商品在兩個月份的單價為

$$P = \begin{bmatrix} 30 & 32 \\ 50 & 48 \\ 40 & 42 \end{bmatrix}.$$

總成本矩陣為

$$QP = \begin{bmatrix} 10(30) + 4(50) + 2(40) & 10(32) + 4(48) + 2(42) \\ 6(30) + 8(50) + 3(40) & 6(32) + 8(48) + 3(42) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 580 & 596 \\ 700 & 702 \end{bmatrix}.$$

例如右下角 702 表示第二家門市在第二個月份的總成本。

完整示範 | 用矩陣調整兩通道影像

一個像素的兩個通道寫成

$$v = \begin{bmatrix} 120 \\ 80 \end{bmatrix}.$$

處理矩陣

$$C = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.2 & 0.9 \end{bmatrix}$$

把舊通道混合成新通道：

$$Cv = \begin{bmatrix} 0.8(120) + 0.1(80) \\ 0.2(120) + 0.9(80) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 104 \\ 96 \end{bmatrix}.$$

每一列是一個新通道的配方。大量像素可排成資料矩陣，一次套用相同規則。

分節練習 | 矩陣乘法與資料組合

1. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ ，求 AB 。
2. M 為 4×3 、 N 為 3×5 、 P 為 5×2 。寫出 MN 、 NP 、 MNP 的階數。
3. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，分別求 AB 與 BA 。
4. 求矩陣 X ，使 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ ，也就是交換兩個直行。
5. 一家工廠生產甲、乙兩型產品，每件分別需材料 $(2, 1, 3)$ 與 $(1, 4, 2)$ 單位；三種材料單價為 $(30, 20, 10)$ 元。用矩陣乘法求兩型產品的材料成本。
6. 三個像素的兩通道資料以欄向量排列成 $D = \begin{bmatrix} 100 & 60 & 20 \\ 40 & 80 & 120 \end{bmatrix}$ 。若 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}$ ，求 CD ，並說明第一通道是否改變。

解答

1. $AB = \begin{bmatrix} -7 & 19 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$ 。
2. MN 為 4×5 ， NP 為 3×2 ， MNP 為 4×2 。
3. $AB = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ， $BA = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 。
4. 右乘交換矩陣即可交換兩個直行，故 $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ；相乘後確為 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 。
5. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \\ 130 \end{bmatrix}$ 元。
6. $CD = \begin{bmatrix} 100 & 60 & 20 \\ 55 & 75 & 95 \end{bmatrix}$ ；第一列為 $(1, 0)$ ，所以第一通道保留原值。

4. 行列式、反方陣與矩陣方程式

4.1 二階行列式與面積倍率

二階方陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

的行列式定義為

$$\det A = ad - bc.$$

A 的兩個直行向量為 $u = (a, c)$ 、 $v = (b, d)$ 。由它們張成的平行四邊形，有向面積為 $ad - bc$ ，實際面積為

$$|\det A|.$$

當 $\det A = 0$ ，兩個行向量共線，平面被壓到一條線或一個點；不同輸入可能得到相同輸出，復原結果不唯一。

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的兩個直行是基底向量的像；行列式量面積倍率

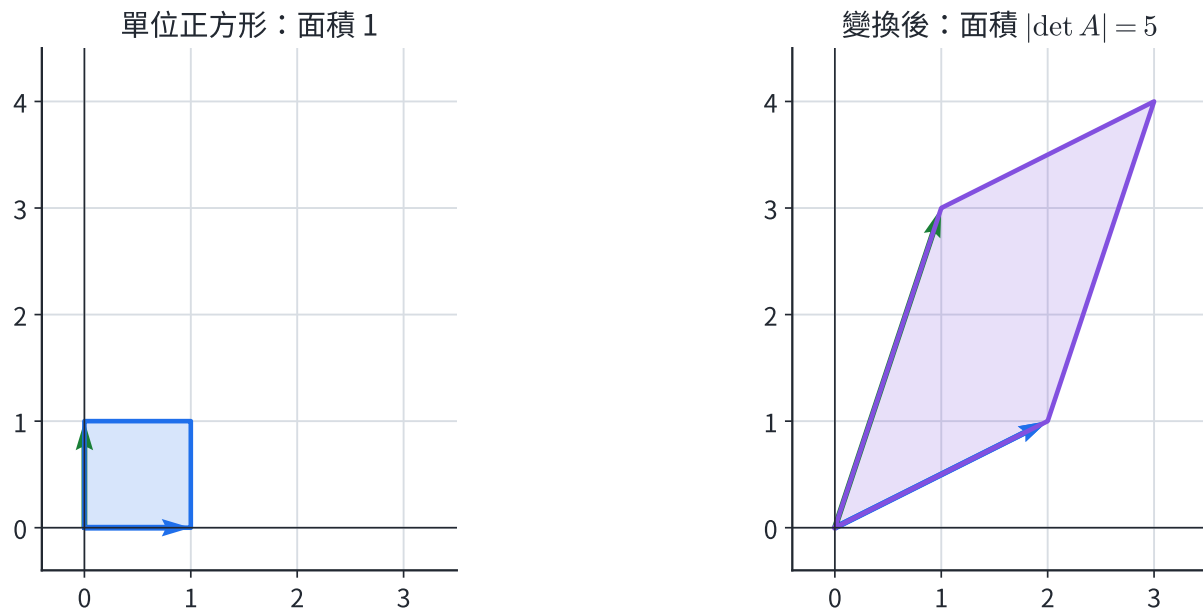


圖 7 | 二階矩陣的兩個直行張成平行四邊形，面積倍率是行列式絕對值。

完整示範 | 由兩個輸出基底求面積

矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

把標準正方形的兩條邊變成 (3, 1) 與 (1, 2)。平行四邊形面積為

$$|\det A| = |3 \cdot 2 - 1 \cdot 1| = 5.$$

因此任何圖形經此線性變換後，面積都變成原來的 5 倍。

完整示範 | 參數控制面積是否塌縮

設

$$A_k = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & k-1 \end{bmatrix}.$$

其行列式為

$$\det A_k = k(k-1) - 6 = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2).$$

當 $k = 3$ 或 $k = -2$ ，面積倍率為 0，變換塌縮到一條線；其餘 k 值的面積倍率為 $|(k-3)(k+2)|$ 。

4.2 反方陣公式的推導

若存在矩陣 A^{-1} 使

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

則稱 A 可逆， A^{-1} 稱為 A 的反方陣。對二階方陣，先觀察

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (\det A)I.$$

只要 $\det A \neq 0$ ，兩側除以 $\det A$ ，得到

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

可逆矩陣保存全部二維資訊；反方陣把變換結果送回原輸入

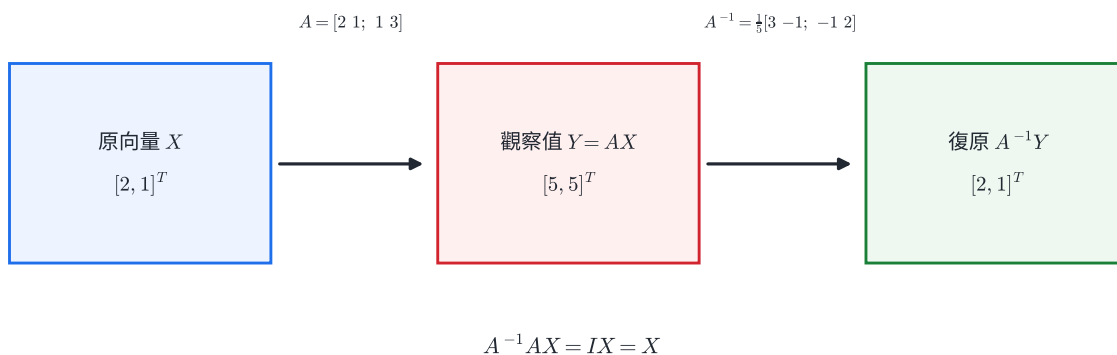


圖 8 | 可逆矩陣先改變坐標，再由反方陣把每個輸出唯一送回原輸入。

完整示範 | 計算反方陣並雙向驗算

設

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\det A = 6 - 1 = 5$ ，所以

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

驗算：

$$AA^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 6-1 & -2+2 \\ 3-3 & -1+6 \end{bmatrix} = I.$$

同理可得 $A^{-1}A = I$ 。

完整示範 | 乘積的反方陣順序

若 A, B 都可逆，則

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I.$$

另一側也有

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I.$$

因此

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

逆運算按相反順序撤銷：先撤銷最後作用的 A ，再撤銷先前作用的 B 。

4.3 用反方陣解向量與矩陣方程式

若 $AX = b$ 且 A 可逆，左乘 A^{-1} 得

$$X = A^{-1}b.$$

若未知矩陣在右側，例如 $XA = B$ ，則需右乘 A^{-1} ：

$$X = BA^{-1}.$$

乘在哪一側由未知矩陣的位置決定；等式兩側需保留相同的矩陣順序。

完整示範 | 由混合後資料復原原始量

已知

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

使用前例反方陣：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

代回左側得 $(5, 5)^T$ 。

完整示範 | 未知矩陣位在乘積左側

解

$$X \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

在等式右側乘 A^{-1} ：

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

驗算 XA 可還原题目的右側矩陣。

分節練習 | 行列式、反方陣與方程式

1. 求 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 的行列式與反方陣。
2. 求 k 的範圍，使 $\begin{bmatrix} k & 1 \\ 4 & k \end{bmatrix}$ 可逆。
3. 一個三角形面積為 6，經矩陣 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ 變換後，求新面積。
4. 解 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ 。
5. 解 $AX = B$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ 。
6. 已知 A, B 均可逆，化簡 $(A^{-1}B)^{-1}$ ，並以乘法驗證。

解答

1. $\det A = 14$ ， $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ 。
2. 行列式為 $k^2 - 4$ ；可逆條件為 $k \neq 2, -2$ 。
3. 面積倍率為 $|2(3) - 1(-1)| = 7$ ，新面積為 42。
4. 反方陣為 $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ，故 $(x, y) = (1, 2)$ 。
5. $X = A^{-1}B$ ， $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$ ，所以 $X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ 。
6. $(A^{-1}B)^{-1} = B^{-1}A$ ； $(A^{-1}B)(B^{-1}A) = I$ ，反向乘法也為 I 。

5. 轉移矩陣與多期狀態

5.1 狀態向量與轉移規則

把第 n 期各狀態的比例排成直行向量

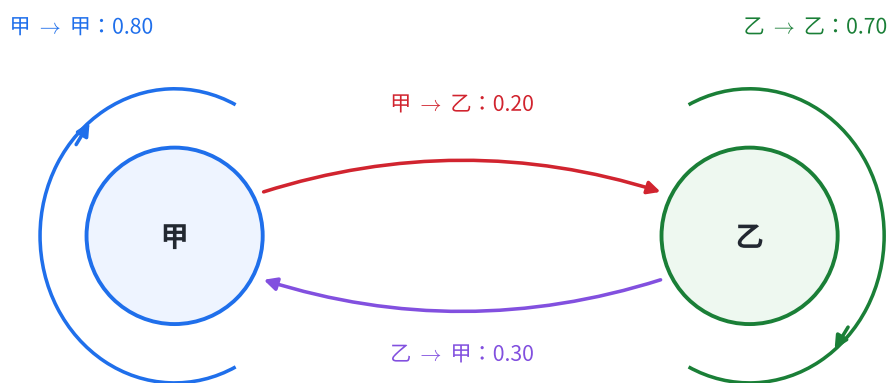
$$X_n = \begin{bmatrix} x_{1,n} \\ x_{2,n} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{bmatrix}, \quad x_{i,n} \geq 0, \quad \sum_i x_{i,n} = 1.$$

若每一期都遵守同一套流動比例，令 a_{ij} 表示「目前在狀態 j 的量，下一期有多少比例進入狀態 i 」，則

$$X_{n+1} = AX_n, \quad A = [a_{ij}].$$

A 的每個直行描述一個原狀態的去向，因此每個直行的元素和為 1，且所有元素非負。這類矩陣稱為轉移矩陣。矩陣乘法會自動把不同來源流入同一狀態的量加總。

轉移矩陣的第 (i, j) 元記錄『目前在 j ，下一期到 i 』的機率



$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}; \text{每一行 (直行) 總和為 } 1$$

圖 9 | 兩狀態轉移圖的每支箭頭對應矩陣的一個元素；每個原狀態的所有去向比例相加為 1。

完整示範 | 由轉移敘述建立矩陣

某區域人口分成甲、乙兩區。每期甲區有 80% 留在甲、20% 前往乙；乙區有 30% 前往甲、70% 留在乙。以 (甲, 乙) 排列，轉移矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

第一個直行 $(0.8, 0.2)^T$ 是甲區人口的去向；第二個直行 $(0.3, 0.7)^T$ 是乙區人口的去向。若目前比例為

$$X_0 = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix},$$

則下一期

$$X_1 = AX_0 = \begin{bmatrix} 0.8(0.9) + 0.3(0.1) \\ 0.2(0.9) + 0.7(0.1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

兩分量仍非負且總和為 1。

完整示範 | 連續兩期與矩陣冪

沿用前例，

$$X_2 = AX_1 = A(AX_0) = A^2 X_0.$$

因此

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0.8(0.75) + 0.3(0.25) \\ 0.2(0.75) + 0.7(0.25) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.675 \\ 0.325 \end{bmatrix}.$$

一般地，

$$X_n = A^n X_0.$$

矩陣冪表示同一轉移規則重複作用； A^n 的元素由連續的列乘行運算決定。

5.2 穩定狀態與參數估計

若某個比例向量 X_* 經一次轉移後保持不變，則

$$AX_* = X_*, \quad \sum_i (X_*)_i = 1.$$

這稱為穩定狀態。求解時把 $AX_* = X_*$ 化成聯立方程式，再加入總和為 1 的條件。穩定狀態描述模型長期可能接近的固定比例；實際是否接近還要由轉移規則與初始狀態判斷。

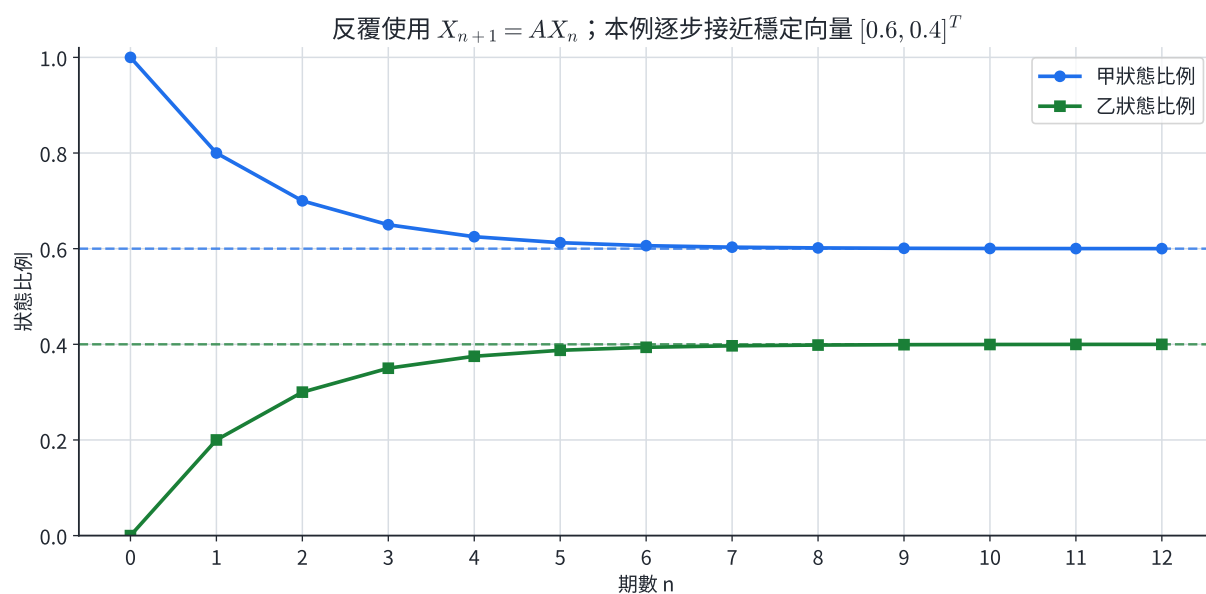


圖 10 | 同一轉移矩陣從不同初始比例反覆作用，兩條比例曲線逐期接近穩定值。

完整示範 | 解兩狀態穩定比例

對

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}, \quad X_* = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

$AX_* = X_*$ 的第一式為

$$0.8x + 0.3y = x \Rightarrow 0.2x = 0.3y \Rightarrow x:y = 3:2.$$

再用 $x + y = 1$ ，得到

$$X_* = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

驗算：

$$A \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.48 + 0.12 \\ 0.12 + 0.28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

完整示範 | 由兩期觀測估計未知轉移率

兩狀態模型為

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & q \\ 0.2 & 1 - q \end{bmatrix}.$$

已知

$$X_0 = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad X_1 = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.44 \end{bmatrix}.$$

利用第一分量：

$$0.8(0.6) + q(0.4) = 0.56.$$

所以

$$0.48 + 0.4q = 0.56 \Rightarrow q = 0.2.$$

第二分量驗算為 $0.2(0.6) + 0.8(0.4) = 0.44$ 。觀測資料提供的是加權後總量，矩陣模型把未知流率放回可解的聯立關係。

分節練習 | 轉移矩陣

1. 某會員分成活躍、休眠兩狀態。活躍會員下期有 85% 仍活躍；休眠會員有 25% 恢復活躍。寫出以 (活躍, 休眠) 排列的轉移矩陣。
2. 沿用第 1 題，若本期比例為 $(0.7, 0.3)^T$ ，求下一期比例。
3. 設 $A = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}$ 、 $X_0 = (1, 0)^T$ ，求 X_2 。
4. 求 $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.4 \\ 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}$ 的穩定比例。
5. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1-p & 0.3 \\ p & 0.7 \end{bmatrix}$ ，且 $A(0.5, 0.5)^T = (0.6, 0.4)^T$ ，求 p 。
6. 一個候選矩陣 $B = \begin{bmatrix} 0.7 & -0.1 \\ 0.3 & 1.1 \end{bmatrix}$ 的每個直行和都是 1。檢查它是否符合比例轉移的全部條件。

解答

1. $\begin{bmatrix} 0.85 & 0.25 \\ 0.15 & 0.75 \end{bmatrix}$ 。
2. $\begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.33 \end{bmatrix}$ 。
3. $A^2 = \begin{bmatrix} 0.625 & 0.375 \\ 0.375 & 0.625 \end{bmatrix}$ ，所以 $X_2 = (0.625, 0.375)^T$ 。
4. $0.9x + 0.4y = x$ 得 $x = 4y$ ；配合 $x + y = 1$ ， $X_* = (0.8, 0.2)^T$ 。
5. 第一分量 $(1-p)(0.5) + 0.3(0.5) = 0.6$ ，解得 $p = 0.1$ 。
6. 比例轉移要求所有元素非負； -0.1 會把正比例轉成負的流量，失去機率或比例意義。

6. 矩陣表示平面線性變換

6.1 基底向量決定整個變換

對二階矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

定義平面變換

$$T_A\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

標準基底為

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因為 $(x, y)^T = xe_1 + ye_2$,

$$T_A(xe_1 + ye_2) = xT_A(e_1) + yT_A(e_2).$$

而

$$T_A(e_1) = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}, \quad T_A(e_2) = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

正是 A 的兩個直行。知道兩個基底向量的像，就知道每個平面向量的像。

$$\text{任意 } (x, y) = xe_1 + ye_2, \text{ 所以 } A(x, y) = xAe_1 + yAe_2$$

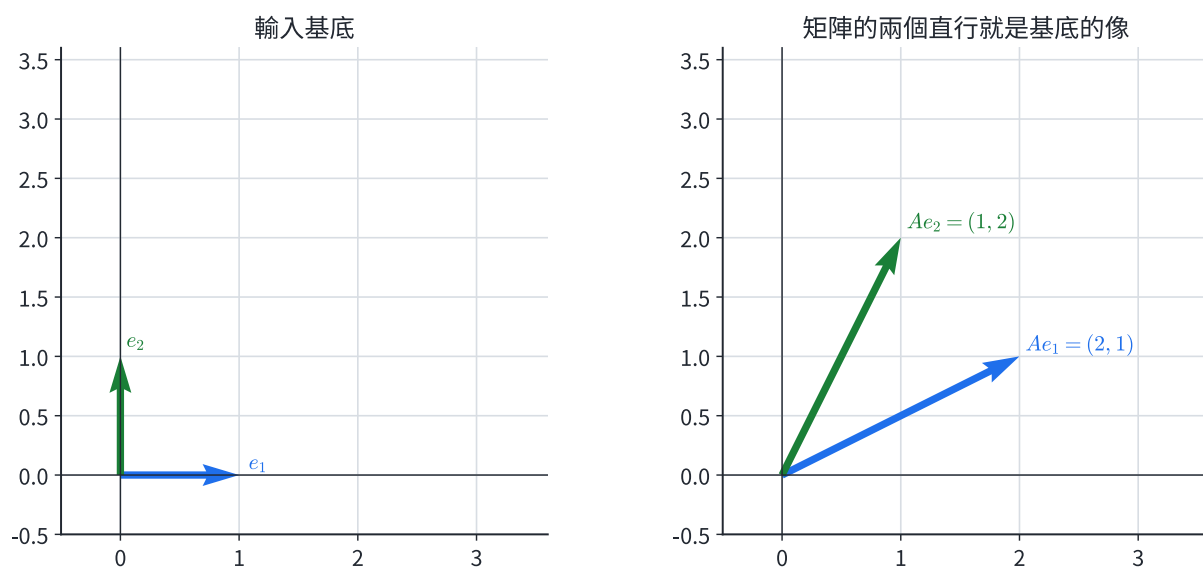


圖 11 | 矩陣的兩個直行是標準基底的像；任意向量的像由同一組係數線性組合。

完整示範 | 由基底的像建立矩陣

已知線性變換滿足

$$T(e_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

因此

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

若 $v = (5, -2)^T = 5e_1 - 2e_2$, 則

$$T(v) = 5T(e_1) - 2T(e_2) = \begin{bmatrix} 10 \\ -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -13 \end{bmatrix}.$$

直接計算 Av 得到相同結果。

完整示範 | 驗證線性結構

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

先算

$$T(u) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad T(v) = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

另一方面，

$$T(u+v) = A \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -2 \end{bmatrix} = T(u) + T(v).$$

矩陣乘法對向量加法與係數積的分配律，使直線、平行關係與線性組合在變換後仍保持線性結構。

6.2 圖形、面積與反像

多邊形經線性變換時，把每個頂點乘上同一矩陣，再依原順序連接。所有面積都乘上 $|\det A|$ 。若 $\det A \neq 0$ ，輸出點 q 的唯一原像為

$$p = A^{-1}q.$$

若 $\det A = 0$ ，平面被壓縮到較低維度，某些輸出沒有原像，而落在壓縮像上的點通常有多個原像。

完整示範 | 變換三角形並核對面積

三角形頂點為

$$O = (0, 0), \quad P = (2, 0), \quad Q = (0, 1),$$

面積為 1。令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

各頂點的像為

$$O' = (0, 0), \quad P' = (4, 2), \quad Q' = (1, 3).$$

$|\det A| = |6 - 1| = 5$ ，所以新三角形面積為 5。也可由兩邊向量 $(4, 2)$ 、 $(1, 3)$ 的行列式直接驗算：

$$\frac{1}{2}|4(3) - 2(1)| = 5.$$

完整示範 | 由觀測位置求原位置

某坐標校正把原向量 p 轉成

$$q = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} p.$$

若觀測到 $q = (11, 8)^T$ ，則

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix},$$

所以

$$p = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 14 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

因此原位置為

$$p = \left(\frac{14}{5}, \frac{13}{5}\right).$$

代回矩陣乘法可得 $(11, 8)^T$ 。

分節練習 | 線性變換

1. 已知 $T(e_1) = (1, 3)^T$ 、 $T(e_2) = (-2, 4)^T$ ，寫出矩陣並求 $T(2, -1)$ 。
2. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，求點 $P(3, 2)$ 的像。
3. 三角形面積為 7，經 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 變換後，求面積。
4. 求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 將哪個點送到 $(8, 5)$ 。
5. 矩形四點為 $(0, 0), (2, 0), (2, 1), (0, 1)$ 。經 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 後，寫出四個像並求面積。
6. 設 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 。求 $B(2, -1)^T$ ，並找另一個不同輸入也得到同一輸出。

解答

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $T(2, -1) = (4, 2)^T$ 。
2. $P' = (6, 1)$ 。
3. 面積倍率 $|\det A| = 2$ ，新面積為 14。
4. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ，原點為 $(3, 2)$ 。
5. 四個像依序為 $(0, 0), (2, 0), (3, 2), (1, 2)$ ；面積倍率為 2，原面積 2，新面積 4。
6. $B(2, -1)^T = (0, 0)^T$ ；例如 $(0, 0)^T$ 也得到同一輸出。這對應 $\det B = 0$ 的壓縮。

7. 伸縮、鏡射、旋轉、推移與合成

7.1 由坐標規則讀出矩陣

常見平面線性變換可直接由 x', y' 的係數讀成矩陣：

變換	坐標規則	矩陣
沿坐標軸伸縮	$x' = hx, y' = ky$	$\begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$
對 x 軸鏡射	$x' = x, y' = -y$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
逆時針旋轉 θ	$x' = x\cos\theta - y\sin\theta, y' = x\sin\theta + y\cos\theta$	$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$
沿 x 方向推移	$x' = x + ky, y' = y$	$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
沿 y 方向推移	$x' = x, y' = kx + y$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$

本章的「推移」是保持原點不動的剪切。一般平移 $(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$ 含常數項，屬於仿射變換；延伸課程可用 3×3 齊次坐標統一表示。

旋轉矩陣的兩個直行分別是

$$R_\theta e_1 = (\cos\theta, \sin\theta)^T, \quad R_\theta e_2 = (-\sin\theta, \cos\theta)^T,$$

也就是兩個互相垂直、長度為 1 的旋轉後基底，因此旋轉保持長度與面積。

基本線性變換由矩陣控制；合成時右側矩陣先作用

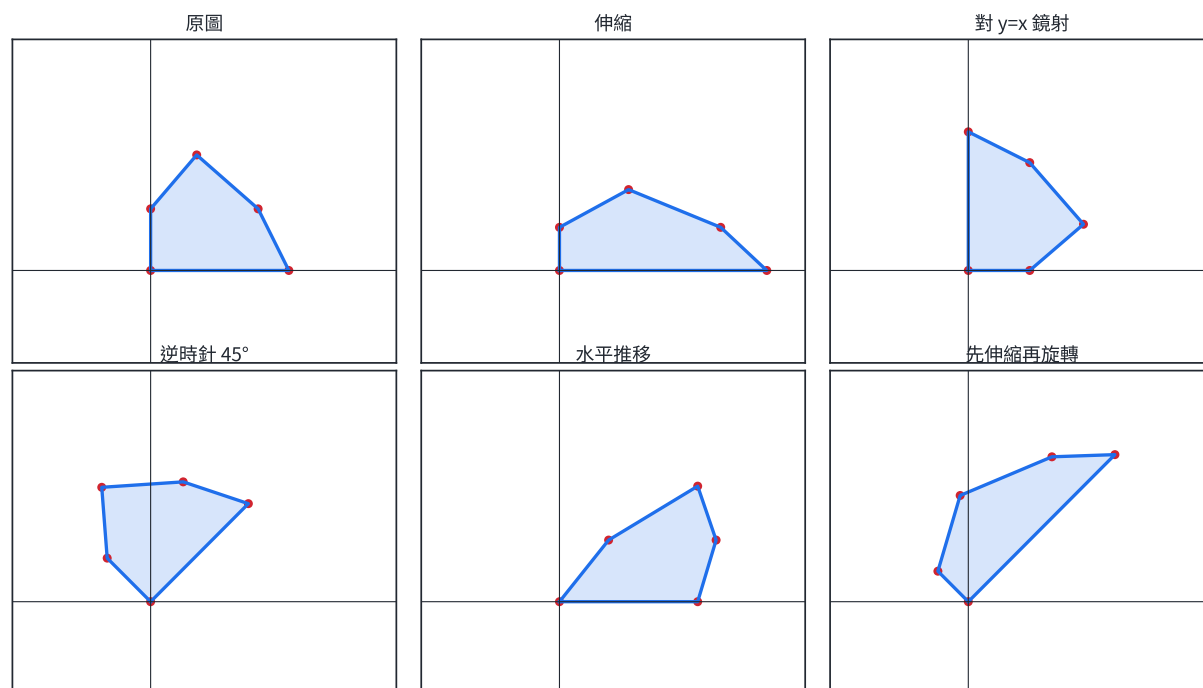


圖 12 | 伸縮、鏡射、旋轉與推移各自改變基底及單位正方形；合成時由右側變換先作用。

完整示範 | 旋轉矩陣由基底方向決定

逆時針旋轉 90° 時，

$$e_1 \mapsto e_2 = (0, 1)^T, \quad e_2 \mapsto -e_1 = (-1, 0)^T.$$

所以

$$R_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

點 $P(3, -2)$ 的像為

$$R_{90^\circ} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

原長度與新長度都為 $\sqrt{13}$ 。

完整示範 | 對過原點直線的鏡射

對與 x 軸夾角為 θ 的直線鏡射，可先旋轉 $-\theta$ 把鏡線送到 x 軸，做 x 軸鏡射，再旋轉 θ 回去。化簡後矩陣為

$$H_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}.$$

對直線 $y = x$ 鏡射時 $\theta = 45^\circ$ ，故

$$H_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

它把 $(4, -1)$ 送到 $(-1, 4)$ ，正好交換兩坐標。

7.2 合成順序與反向復原

若先做 B 、再做 A ，令第一次輸出為 v_1 、第二次輸出為 v_2 ，則

$$v_1 = Bv, \quad v_2 = Av_1 = A(Bv) = (AB)v.$$

因此合成矩陣是 AB ，右側矩陣先作用。面積倍率相乘：

$$|\det(AB)| = |\det A| |\det B|.$$

若兩個變換都可逆，復原時順序相反：

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

完整示範 | 先伸縮再旋轉

先沿 x 方向放大 2 倍，再逆時針旋轉 90° ：

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

合成矩陣為

$$RS = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

對 $v = (1, 1)^T$ ，

$$RSv = (-1, 2)^T.$$

若交換順序， $SRv = (-2, 1)^T$ ，代表另一個幾何操作。合成面積倍率為 $|\det(RS)| = 2$ 。

完整示範 | 推移後的坐標與面積

沿 x 方向推移係數 $k = 2$ ：

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

它把 (x, y) 送到 $(x + 2y, y)$ 。例如

$$K \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$\det K = 1$ ，所以面積保持。水平線仍為水平線；不同高度的點水平位移量為 $2y$ ，因此直立邊會傾斜。

完整示範 | 由輸入、輸出設計合成變換

要先對 x 軸鏡射，再沿 y 方向放大 3 倍。兩個矩陣為

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

合成為

$$SH = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

點 $(2, -4)$ 先變為 $(2, 4)$ ，再變為 $(2, 12)$ 。行列式為 -3 ：面積放大 3 倍，負號表示定向翻轉。

分節練習 | 特殊變換與合成

1. 寫出沿 x 方向縮小為 $\frac{1}{2}$ 、沿 y 方向放大為 3 的矩陣，並求 $(4, -2)$ 的像。
2. 用矩陣求點 $(-3, 5)$ 對 $y = x$ 鏡射後的坐標。
3. 寫出逆時針旋轉 30° 的矩陣，求 $(2, 0)$ 的像。
4. 沿 y 方向推移係數 -2 。寫出矩陣並求 $(3, 1)$ 的像。
5. 先逆時針旋轉 90° ，再對 x 軸鏡射。求合成矩陣及 $(1, 2)$ 的像。
6. 先做 $K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，再做 $S = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。求合成矩陣、面積倍率與反方陣。

解答

1. $S = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，像為 $(2, -6)$ 。
2. 使用 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，像為 $(5, -3)$ 。
3. $R = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$ ，像為 $(\sqrt{3}, 1)$ 。
4. $K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ ，像為 $(3, -5)$ 。
5. 合成矩陣為 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ，像為 $(-2, -1)$ 。
6. $SK = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，面積倍率為 3，反方陣為 $\begin{bmatrix} 1/3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

8. 核心整理

問題	建模方式	關鍵判據
多元一次方程組	增廣矩陣與列運算	樞紐、自由變數、矛盾列
同位置資料合併	同階矩陣加減或係數積	列數、行數都相同
共享類別加權加總	矩陣乘法	內側維度相同；列乘行
二階變換能否復原	行列式與反方陣	$\det A \neq 0$
同一流動規則重複多期	$X_n = A^n X_0$	轉移矩陣元素非負、每個直行和為 1
平面向量的線性變換	$T(v) = Av$	兩個直行分別是 $T(e_1), T(e_2)$
連續幾何操作	合成矩陣	右側變換先作用

高斯消去法與反方陣都能解聯立方程式。消去法可處理一般階數並直接判斷三種解型；二階反方陣適合可逆方陣，還能描述資料復原與幾何反變換。

行列式同時連接兩個觀點：

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \text{兩個基底像共線} \Leftrightarrow \text{面積塌縮} \Leftrightarrow A \text{ 不可逆.}$$

矩陣乘法則把全章串在一起：資料表中的共享索引被加總，轉移規則以矩陣冪重複，幾何變換依右至左的順序合成。

9. 章末分層題

基礎題

1. 用高斯消去法解

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x - y + z = 1, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

2. 依參數 a 判斷下列方程組的解型，並在有解時寫出解：

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + ay + 2z = 4, \\ x + 2y + z = 3. \end{cases}$$

3. 設 $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$ 、 $a_{ij} = 2i - j$ ，且

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

求 $2A + B$ 。

4. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

求 AB ，並寫出乘積階數。

熟練題

5. 求

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

的行列式與反方陣，並以 $AA^{-1} = I$ 驗算。

6. 解矩陣方程式

$$X \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

7. 甲、乙兩個生產批次使用原料一、二的數量矩陣為

$$Q = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

兩種原料在一月、二月的單價矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 20 & 22 \\ 30 & 28 \end{bmatrix}.$$

求兩批次在兩個月份的原料總成本矩陣，並解釋右下角元素。

8. 二次函數 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 通過 $(0, 1), (1, 4), (2, 11)$ 。用聯立方程式求 $p(x)$ ，並求 $p(3)$ 。

應用題

9. 兩狀態轉移矩陣與初始比例為

$$A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{bmatrix}, \quad X_0 = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

求 X_1, X_2 。

10. 求第 9 題轉移矩陣的穩定比例，並比較 X_2 與穩定比例各分量的差。

11. 線性變換滿足

$$T(e_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

求變換矩陣、 $T(4, -2)$ 與面積倍率。

12. 先沿 x 方向推移 $x' = x + y$ ，再逆時針旋轉 90° 。求合成矩陣，並求 $(2, 1)$ 的像與面積倍率。

跨節整合題

13. 某雙通道感測器用兩個純訊號校正。輸入 $(1, 0)^T$ 時輸出 $(2, 1)^T$ ；輸入 $(0, 1)^T$ 時輸出 $(1, 2)^T$ 。

1. 寫出感測矩陣 A 。

2. 實測輸出為 $(8, 7)^T$ ，求原始訊號。

3. 若兩種原始訊號每單位成本分別為 40, 25 元，求這次訊號代表的總成本。

14. 兩狀態模型為

$$A(q) = \begin{bmatrix} 0.8 & q \\ 0.2 & 1 - q \end{bmatrix}.$$

已知 $X_0 = (0.5, 0.5)^T$ 、 $X_1 = (0.55, 0.45)^T$ 。

1. 由觀測求 q 。

2. 求 X_2 。

3. 求此模型的穩定比例。

15. 三角形頂點為 $O(0, 0), P(2, 0), Q(0, 1)$ 。先沿 x 方向做 $x' = x + 2y$ 的推移，再沿 x, y 方向分別放大 3 倍、縮小為 $\frac{1}{2}$ 。

1. 求合成矩陣。

2. 求三個頂點的像與新面積。

3. 若某輸出點為 $(12, 1)$ ，求其原像。

16. 未知線性變換 T 滿足

$$T(1, 1) = (3, 4), \quad T(2, -1) = (3, -1).$$

1. 以聯立方程式求 T 的矩陣。

2. 求 $T(3, 2)$ 。

3. 求面積倍率，並判斷每個輸出是否有唯一原像。

10. 章末題完整解析

第 1 題

增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

做

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

交換第二、三列，再做 $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{bmatrix}.$$

所以 $z = 1$ 、 $y = 2$ 、 $x = 1$ ，

$$(x, y, z) = (1, 2, 1).$$

代回三式依序為 4, 1, 4。

第 2 題

令 $u = x + z$ 。第一、三式成為

$$u + y = 2, \quad u + 2y = 3,$$

相減得 $y = 1$ ，再得 $u = 1$ 。第二式要求

$$2u + ay = 4 \Rightarrow 2 + a = 4.$$

因此 $a = 2$ 時第二式是第一式的兩倍，且

$$y = 1, \quad x + z = 1.$$

令 $z = t$ ，解為

$$(x, y, z) = (1 - t, 1, t), \quad t \in \mathbb{R},$$

共有無限多組。 $a \neq 2$ 時，前兩個獨立條件固定 u, y 後與第二式矛盾，故無解。

第 3 題

依 $a_{ij} = 2i - j$ ，

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以

$$2A + B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

第 4 題

A 為 2×3 、 B 為 3×2 ，故 AB 為 2×2 ：

$$AB = \begin{bmatrix} 1(2) + 2(1) - 1(4) & 1(1) + 2(0) - 1(-2) \\ 0(2) + 3(1) + 2(4) & 0(1) + 3(0) + 2(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 11 & -4 \end{bmatrix}.$$

第 5 題

$$\det A = 4(1) - 1(2) = 2.$$

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

驗算：

$$AA^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4-2 & -4+4 \\ 2-2 & -2+4 \end{bmatrix} = I.$$

第 6 題

令

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

未知矩陣在乘積左側，因此右乘 C^{-1} ：

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

代回 XC 得題目的右側矩陣。

第 7 題

數量的行索引與單價的列索引同為原料種類，因此

$$QP = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 & 22 \\ 30 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160 & 166 \\ 180 & 178 \end{bmatrix}.$$

右下角

$$3(22) + 4(28) = 178$$

表示乙批次按二月單價計算的原料總成本為 178 元。

第 8 題

代入三點：

$$\begin{aligned} c &= 1, \\ \{ a + b + c &= 4, \\ 4a + 2b + c &= 11. \end{aligned}$$

所以

$$a + b = 3, \quad 2a + b = 5.$$

相減得 $a = 2$ ，再得 $b = 1$ 。因此

$$p(x) = 2x^2 + x + 1, \quad p(3) = 22.$$

第 9 題

$$X_1 = AX_0 = \begin{bmatrix} 0.7(0.6) + 0.2(0.4) \\ 0.3(0.6) + 0.8(0.4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

再作用一次：

$$X_2 = AX_1 = \begin{bmatrix} 0.7(0.5) + 0.2(0.5) \\ 0.3(0.5) + 0.8(0.5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.55 \end{bmatrix}.$$

兩期的分量和都為 1。

第 10 題

令穩定比例為 $(x, y)^T$ 。由

$$0.7x + 0.2y = x$$

得 $0.3x = 0.2y$ ，所以 $x:y = 2:3$ 。配合 $x + y = 1$ ：

$$X_* = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{bmatrix}.$$

第 9 題

$$X_2 - X_* = \begin{bmatrix} 0.05 \\ -0.05 \end{bmatrix}.$$

也就是第一狀態仍高 0.05，第二狀態仍低 0.05。

第 11 題

兩個基底的像依序放入矩陣直行：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$T(4, -2) = A \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

面積倍率為

$$|\det A| = |2(3) - (-1)(1)| = 7.$$

第 12 題

推移與旋轉矩陣為

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

先 K 後 R ，所以合成矩陣為

$$RK = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$RK \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

面積倍率為 $|\det(RK)| = 1$ 。

第 13 題

純訊號就是標準基底，因此兩個校正輸出是矩陣的兩個直行：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$\det A = 3$ ，故

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

原始訊號為

$$x = A^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 16 - 7 \\ -8 + 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

成本為

$$\begin{bmatrix} 40 & 25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 120 + 50 = 170 \text{ 元}.$$

代回 $A(3, 2)^T = (8, 7)^T$ ，校正與復原一致。

第 14 題

第一期第一分量給出

$$0.8(0.5) + q(0.5) = 0.55,$$

所以

$$q = 0.3.$$

此時

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

第二期為

$$X_2 = AX_1 = \begin{bmatrix} 0.8(0.55) + 0.3(0.45) \\ 0.2(0.55) + 0.7(0.45) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.575 \\ 0.425 \end{bmatrix}.$$

穩定比例滿足

$$0.8x + 0.3y = x \quad \Rightarrow \quad 0.2x = 0.3y.$$

配合 $x + y = 1$ ，得到

$$X_* = (0.6, 0.4)^T.$$

第 15 題

推移與伸縮矩陣為

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

先 K 後 S ：

$$A = SK = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

三個頂點的像為

$$O' = (0, 0), \quad P' = A(2, 0)^T = (6, 0), \quad Q' = A(0, 1)^T = (6, 1/2).$$

原三角形面積為 1，面積倍率為

$$|\det A| = |3 \cdot \frac{1}{2}| = \frac{3}{2},$$

故新面積為 $\frac{3}{2}$ 。

反方陣為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

輸出 $(12, 1)^T$ 的原像為

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 12 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

第 16 題

設

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

由兩組輸入輸出，

$$\begin{cases} a + b = 3, \\ 2a - b = 3, \end{cases} \quad \begin{cases} c + d = 4, \\ 2c - d = -1. \end{cases}$$

前一組相加得 $3a = 6$ ，所以 $a = 2, b = 1$ ；後一組相加得 $3c = 3$ ，所以 $c = 1, d = 3$ 。因此

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$T(3, 2) = A \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

行列式為 $\det A = 2(3) - 1(1) = 5$ ，所以面積倍率為 5，且 $\det A \neq 0$ ，反方陣存在，每個輸出都有唯一原像。